

# Arhitecturi de retea

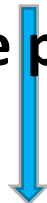
**Lenuta Alboaie**  
**lenuta.alboaie@info.uaic.ro**

# Cuprins

- Retele de calculatoare – organizare
- Modele de arhitecturi de retea (OSI, TCP/IP)
- Modelul TCP/IP
- ISO/OSI versus TCP/IP

# Retele de calculatoare – organizare

- Organizarea rețelelor de calculatoare – **stiva de nivele**
  - Funcționalitate:
    - **Interfata**: asigură comunicarea între două nivele consecutive
    - **Serviciu**: furnizează funcționalitatea unui nivel
  - Rezultat: reducerea complexității proiectării
  - Principiul de comunicare: **ce transmite emitatorul la nivelul n este ceea ce se primește la destinatar la nivelul n**
- **Protocol** – regulile și convențiile prin care se realizează comunicarea



# Exemplu: legatura - nivele, protocoale si interfete

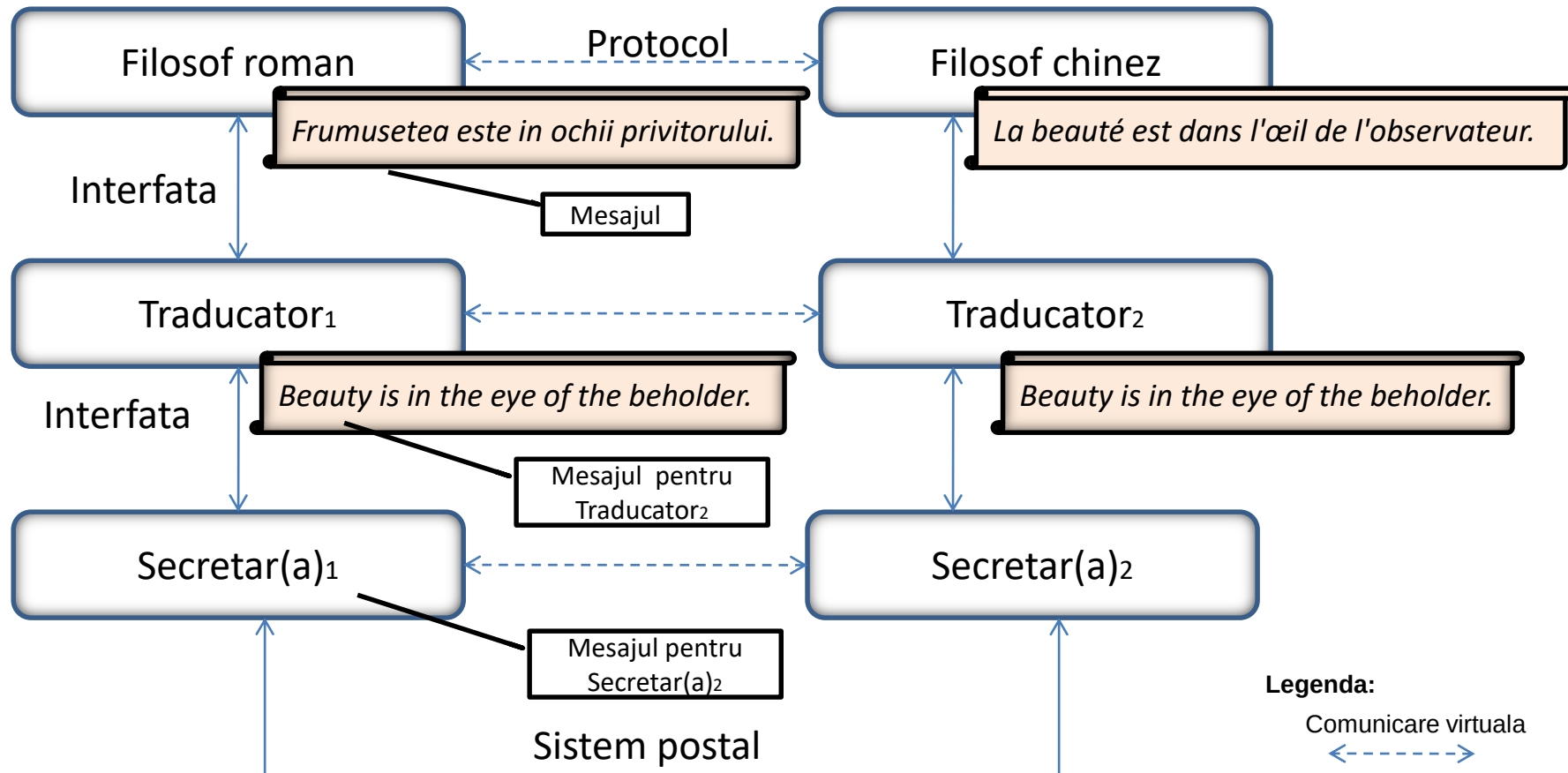
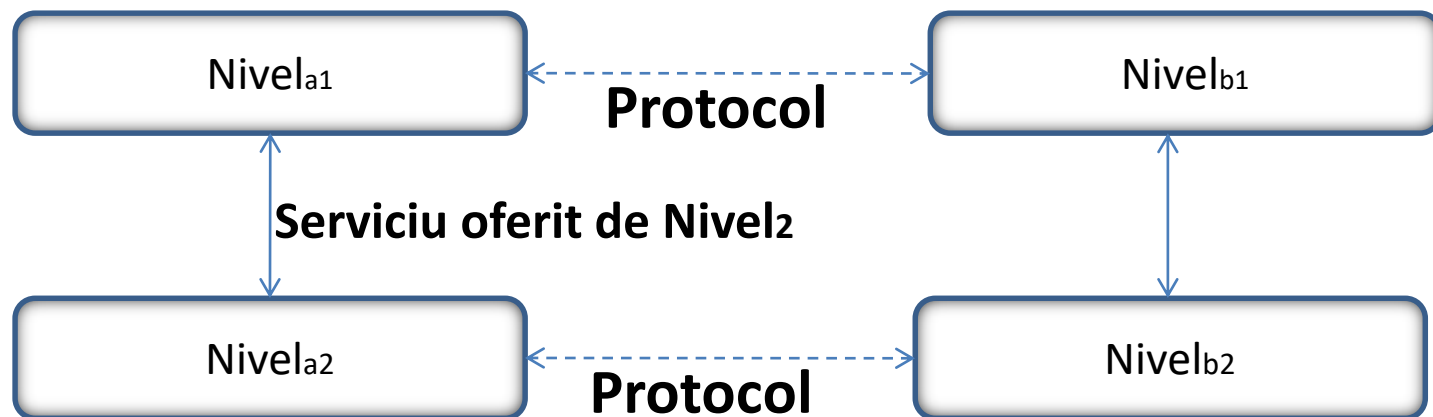


Figura: Arhitectura filosof – traducator - secretara

# Aspecte privind proiectarea nivelurilor

- Specificarea serviciului este realizata printr-un set de primitive (operatii) puse la dispozitia celui ce foloseste serviciul
- **Serviciu  $\neq$  Protocol**



# Aspecte privind proiectarea nivelurilor

- Tipuri de servicii
  - **Orientat-conexiune** (eng. *connection-oriented*)
    - Comunicarea necesita stabilirea unei conexiuni
    - Similar serviciului telefonic
  - **Fara conexiune** (eng. *connectionless*)
    - Comunicarea nu necesita stabilirea unei conexiuni
    - Similar serviciului postal

# Aspecte privind proiectarea nivelurilor

- **Arhitectura de retea:** multimea de nivele si de protocoale
  - Specificatia unei arhitecturi trebuie sa ofere suficiente informatii pentru ca programele sau echipamentele destinate unui nivel sa indeplineasca protocoalele corespunzatoare
- **Stiva de protocoale:** lista de protocoale (de pe toate nivelele) utilizate de catre un anumit sistem



# Aspecte privind proiectarea nivelurilor

- Fiecare nivel trebuie sa realizeze indentificarea emitorilor & receptorilor printr-un *mecanism de adresare*
- Identificarea regulilor de transfer a datelor
  - comunicare simplex
    - Exemplu: TV
  - comunicare half-duplex
    - Exemplu: "walkie-talkie"
  - comunicare full-duplex
    - Exemplu: telefon



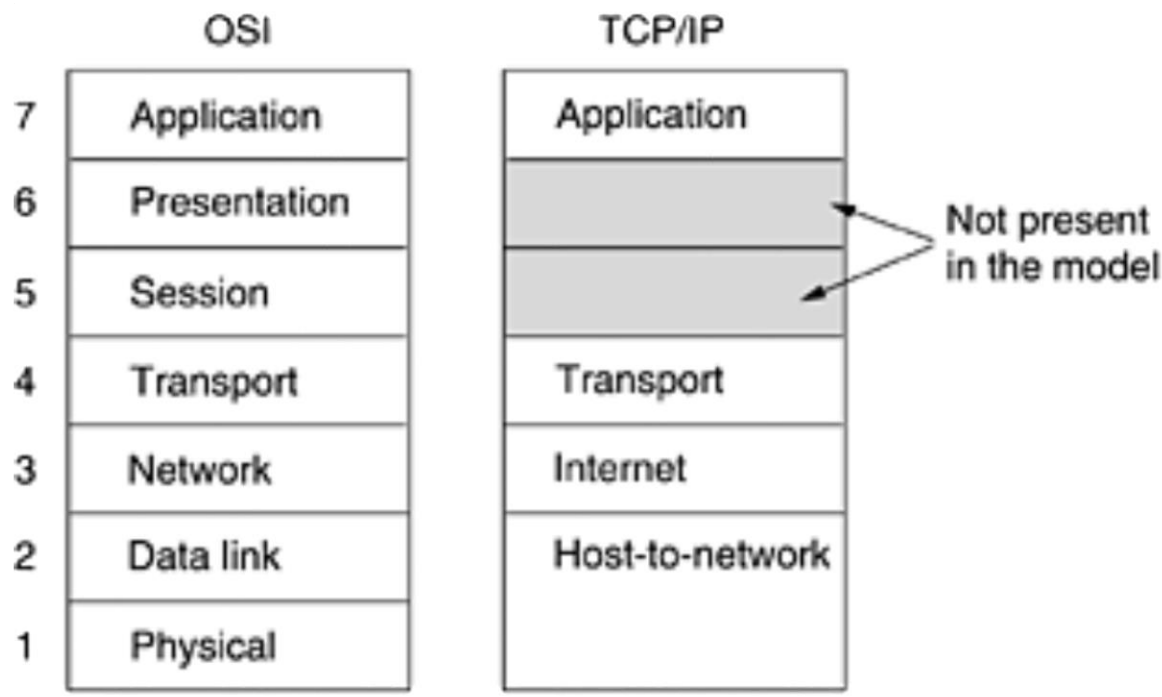


# Aspecte privind proiectarea nivelurilor

- In general canalele de comunicatie nu pastreaza ordinea mesajelor trimise => necesitatea unui protocol ce furnizeaza un mecanism de reconstituire a ordinii corecte a mesajelor
- Exista situatii in care receptorul nu poate face managementul mesajelor de lungime variabila => trebuie sa existe un mecanism de impartire/asamblare a mesajelor
- Costuri mari in alocarea de conexiuni separate? => multiplexarea – utilizarea aceleiasi conexiuni pentru conversatii independente
- In general exista mai multe cai intre sursa si destinatie => mecanism de rutare
- Circuitele fizice de comunicatii nu sunt perfecte => necesitatea unui mecanism de control al erorilor

# Modele de referinta pentru arhitecturi de retea

- **ISO/OSI** (*International Standard Organization/ Open System Interconnection*)
- **TCP/IP** (*Transmission Control Protocol/ Internet Protocol*)



[conform Computer Networks, 2010 – Andrew S. Tanenbaum, et.al.]

# Arhitectura de retea - Echipamente

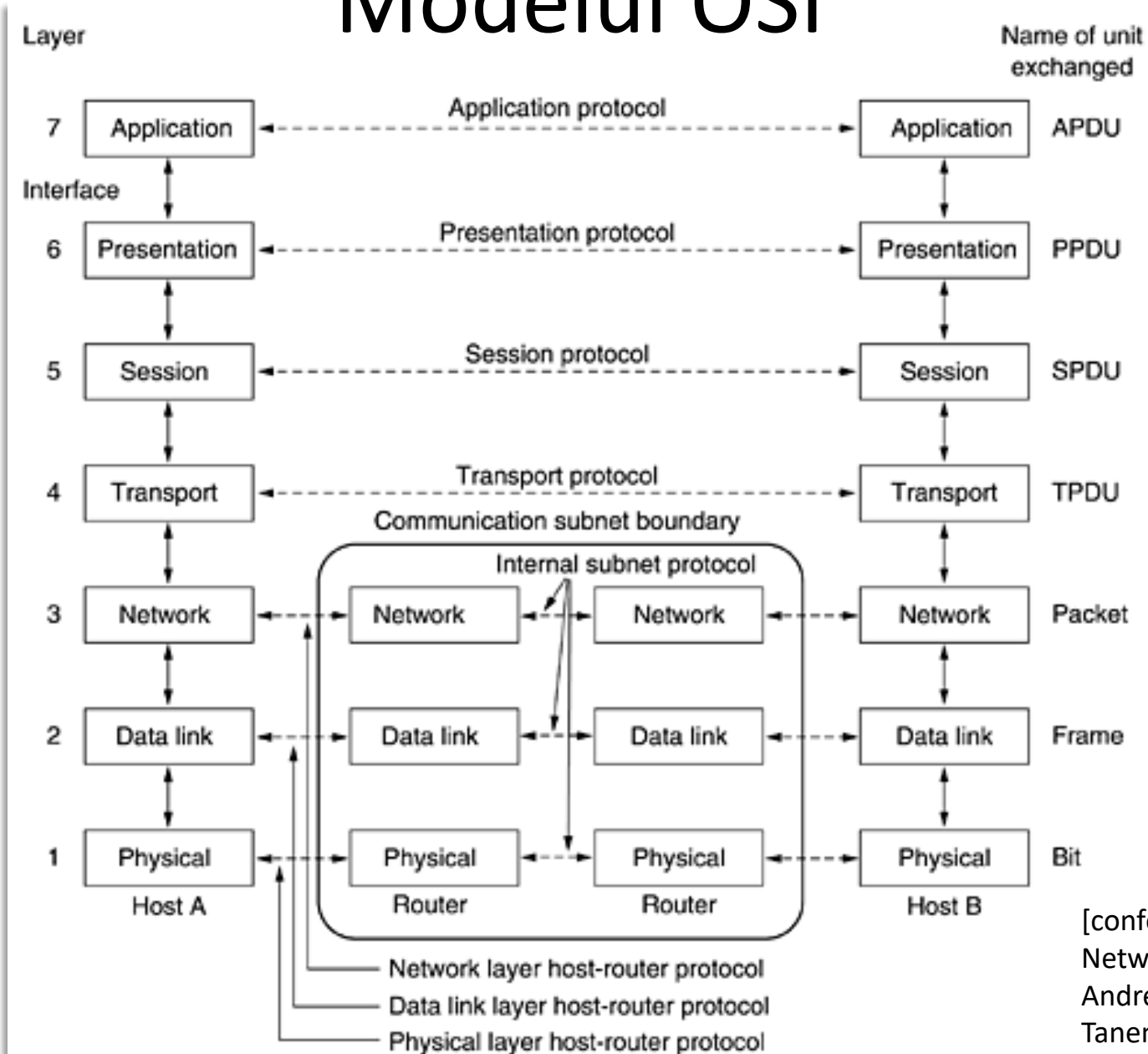
|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Application layer | Application gateway |
| Transport layer   | Transport gateway   |
| Network layer     | Router              |
| Data link layer   | Bridge, switch      |
| Physical layer    | Repeater, hub       |

**Figura: Dispozitive si nivelele corespunzatoare**

# Modelul OSI- motivatie

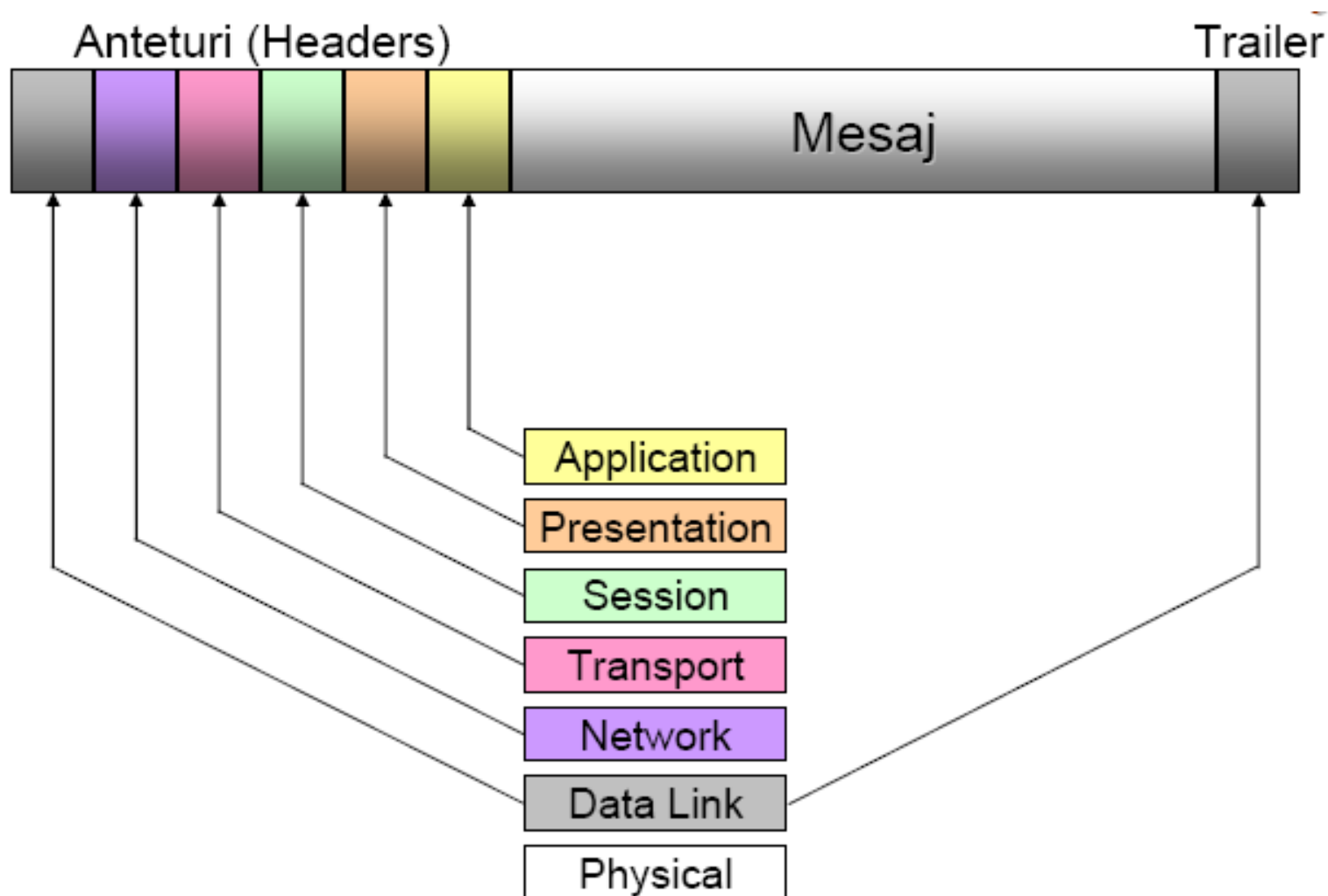
- Necesitatea unui nivel de abstractizare diferit => crearea unui nou nivel
  - Obs. Numarul de niveluri trebuie sa fie optim a.i. acelasi nivel sa aiba functii diferite, dar arhitectura sa fie functionala
- Un nivel are un rol bine definit; functia nivelului trebuie aleasa acordindu-se atentie definirii de protocoale standardizate pe plan international
- Minimizarea fluxului de informatii intre nivele este realizata printr-o buna delimitare a nivelelor
  - => nivelele pot fi modificate si implementate in mod independent
- Fiecare nivel ofera un serviciu nivelului superior (folosind servicii de pe nivelurile anterioare)
- Nivelurile “*peer*” al sistemelor diferite comunica via un protocol

# Modelul OSI



[conform Computer Networks, 2010 – Andrew S. Tanenbaum, et.al.]

# Modelul OSI – structura unui mesaj

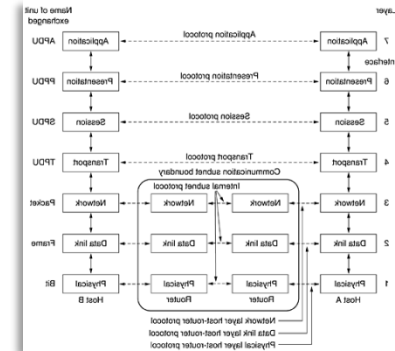


[Rețele de calculatoare – curs 2007-2008, Sabin Buraga]

# Modelul OSI – structura

- Nivelul Fizic
- Nivelul Legaturii de Date
- Nivelul Retea
- Nivelul Transport
- Nivelul Sesiune
- Nivelul Prezentare
- Nivelul Aplicatie

# Modelul OSI



- **Nivelul Fizic:** mediu de transmisie a datelor
  - Rol: asigura faptul ca secventa de biti transmisa de la emitator ajunge la receptor
  - Medii de transmisie:
    - Cu fir (cablu torsadat, cablu coaxial, fibre optice)
    - Fara fir (spectru electromagnetic - radio, microunde, infrarosii,...) → curs viitor



# Modelul OSI

- **Nivelul Fizic:**

Transmiterea datelor:

- Analogic (valori continue)
  - Exemplu: vechi sisteme telefonice
- Digital (valori discrete)
  - Exemplu: computerele, ...

Conversia datelor din format analogic în format digital si invers

- Modem: date în format digital sunt transmise în format analogic
- Codec (coder/decoder): date în format analogic sunt transmise în format digital

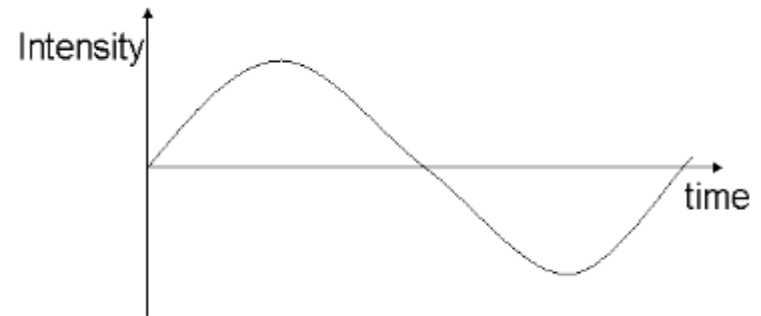


Figura. Semnal Analogic

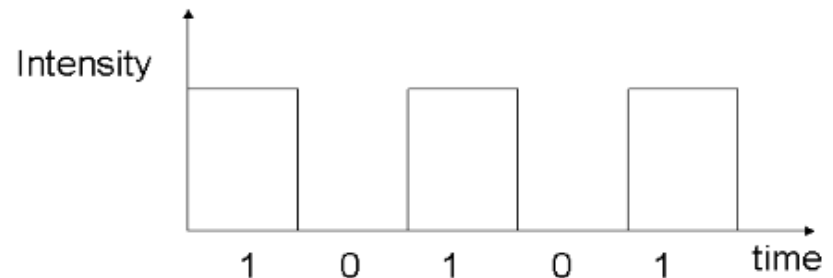


Figura. Semnal Digital

# Modelul OSI

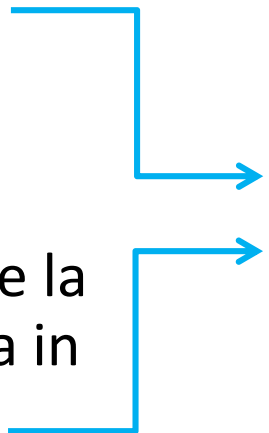
- **Nivelul Fizic - aspecte:**

- **Largimea de banda (*Bandwidth*)**: numarul de biti care pot fi transmisi pe retea intr-o anumita perioada de timp (viteza transfer de date)

- Se exprima de obicei in *bits/secunda*

- **Latenta**: reprezinta intervalul de timp maxim necesar unui bit de a se propaga de la o extremitate la alta a retelei si se exprima in unitati de timp

- **RTT(*Round Trip Time*)** - Timpul necesar unui bit să traverseze de la un capăt la altul, și înapoi mediul



Parametrii  
fundamentali  
de asigurare  
a performantei  
retelei

# Modelul OSI

- **Nivelul Fizic – Aspecte**

Modificari suferite de semnale in timpul propagarii in mediile de transmisie:

- **Atenuarea:** pierderea de energie în timpul propagării semnalului printr-un mediu de transmisie
- **Zgomotul:** modificarea semnalului cauzata de factori externi (e.g. fulgere, alte echipamente electronice etc)
  - Diafonia = zgomot provenit din semnal transmis de mediul de transmisie vecin
- **Distorsiune** (engl. *Distortion*)- este o modificare determinista a semnalului receptionat fata de cel emis



# Modelul OSI

- **Nivelul Fizic – Concluzii**

Ofera servicii de transport, asupra carora putem indentifica o serie de probleme posibile

- Datele pot fi alterate/distruse din cauza zgomotului
- Daca destinatia nu poate prelucra datele in ritmul celor emise, o parte se vor pierde
- Daca un acelasi mediu de transmisie este utilizat de mai multe emitatoare, exista riscul ca pachetele trimise sa se altereze reciproc
- Este mai putin costisitoare construirea de legaturi logice care sa partajeze aceeeasi legatura fizica, decat crearea de legaturi fizice independente



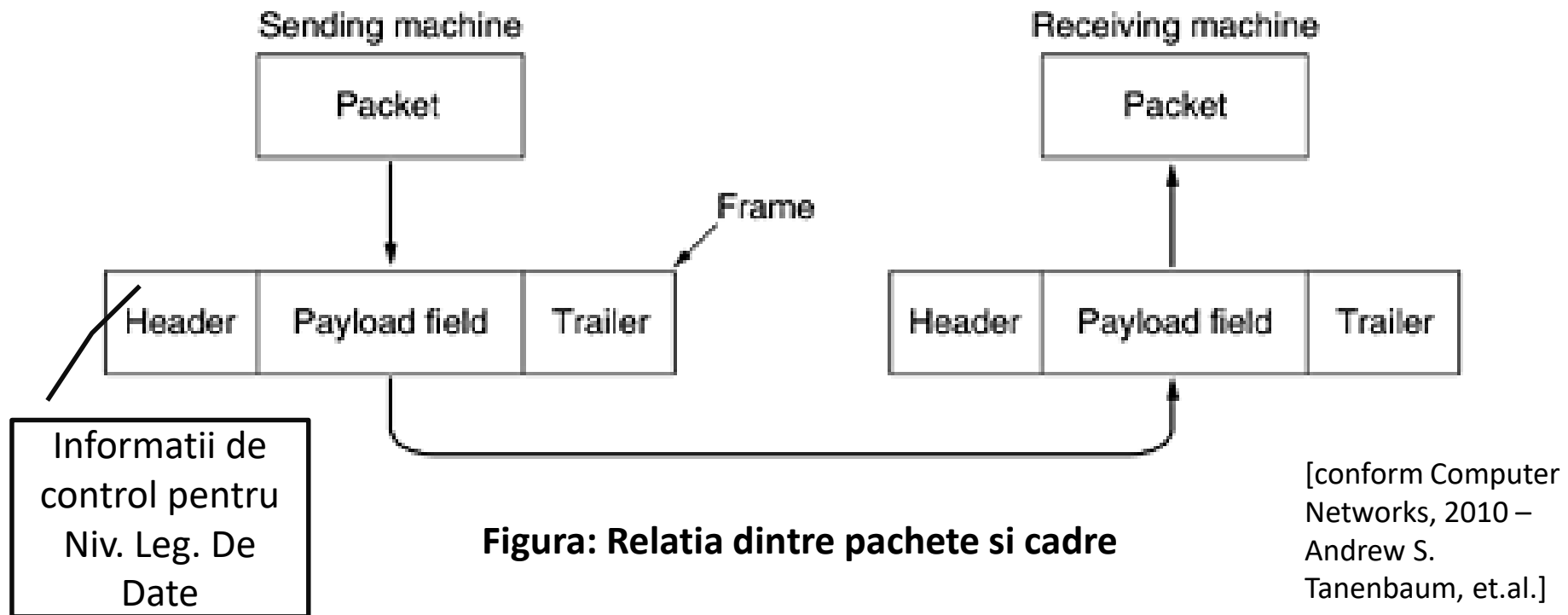
**Un nou nivel?**

# Modelul OSI

- **Nivelul legatura de date:**
  - Oferă
    - mecanisme de detectie si corectare a erorilor
    - mecanisme de reglementare a fluxului de date
    - mecanism de control al accesului la mediu
    - servicii nivelului retea, unitatea de date fiind cadrul (engl. *frame*)

# Modelul OSI

- **Nivelul legatura de date:**
  - Datele se incapsuleaza in cadre (*frame-uri*)
  - Analogie: *frame*=plic digital



# Modelul OSI

- **Nivelul legatura de date:**

- Ofera servicii nivelului retea

- Servicii neconfirmate fara conexiune
      - » Emitatorul transmite cadre independente catre destinatar fara sa astepte confirmare
      - » Un cadru pierdut nu este recuperat
    - Servicii confirmate fara conexiune
      - » Se realizeaza confirmarea cadrelor trimise
      - » Transmiterea cadrelor nu se face in ordine
    - Servicii confirmate orientate-conexiune
      - » Inainte de transmiterea datelor se stabileste o conexiune
      - » Cadrele sunt numerotate pentru a se pastra ordinea

# Modelul OSI

- **Nivelul legatura de date:**
  - Divizat in doua subniveluri:
    - **Controlul logic al legaturii – LLC** (Logical Link Control)
      - Rol: Oferă nivelelor superioare o vedere independentă de mediul de comunicare
    - **Controlul accesului la mediu – MAC** (Medium Access Control)
      - Rol: Folosit pentru a determina cine urmează să transmită într-un canal multi-acces (engl. *multiaccess channel*)



# Modelul OSI

- **Nivelul legatura de date:**
- **Controlul accesului la mediu – MAC** (Medium Access Control)
  - Contextul problemei: acelasi mediu fizic e folosit de mai multi emitatori (identificati unic printr-o adresa fizica sau adresa MAC) care activeaza simultan, de exemplu:
    - transmisie semi-duplex, intre entitati care utilizeaza acelasi mediu fizic pentru ambele sensuri
    - comunicatia prin unde radio, cand exista statii care emit pe aceeasi lungime de unda (Wireless Ethernet – IEEE 802.11, Bluetooth, etc).

# Modelul OSI

- **Nivelul legatura de date:**
- **Controlul accesului la mediu – MAC (Media Access Control)**
  - Strategii:
    - Alocare statica
      - » FDM (Frequency Division Multiplexing)
      - » TDM (Time Division Multiplexing)
    - Acceptarea posibilitatii coliziunilor si retransmiterea pachetelor afectate de coliziuni – alocare dinamica

Coliziune=transmiterea simultana a datelor

Mecanism general: o statie ce are date de transmis, le transmite imediat; in caz de coliziune va face retransmitere pana la transmitere cu succes

# Modelul OSI

- **Nivelul legatura de date:**

Controlul accesului la mediu – **protocoale** (alocare dinamica):

- **ALOHA**

- Pure ALOHA : “transmite oricind doresti”
- Slotted ALOHA

- **CSMA (Carrier Sense - Multiple Access):** protocol cu detectia transmisiei (“canal liber inainte de a transmite?”)

- *1-persistent CSMA*
- ...
- *p-persistent CSMA*

# Modelul OSI

- **Nivelul legatura de date:**
  - Controlul accesului la mediu – **protocoale:**
    - **CSMA** (Carrier Sense - Multiple Access)
      - CSMA/CD (*CSMA with Collision Detection*)
        - » “*canalul e liber in timp ce transmiti?*”
        - » baza pentru retele Ethernet traditionale
    - Incet rolul acestuia s-a redus datorita retelelor bazate pe switch-uri si tehnologia full-duplex

# Modelul OSI

- **Controlul accesului la mediu:**

- **Rețelele bazate pe hub-uri:** când rețelele Ethernet sunt bazate pe hub-uri (repetoare), CSMA/CD este esențial pentru gestionarea coliziunilor care pot apărea atunci când două stații încerca să transmită simultan. În aceste scenarii, toate stațiile din rețea "asculta" același canal de comunicație.
- **Tranziția către switch-uri:** Cu introducerea switch-urilor Ethernet, fiecare conexiune între o stație și un switch a devenit practic o legătură punct-la-punct => reducerea domeniului în care pot apărea coliziuni
- **Full-Duplex:** Modernizarea rețelelor a permis comunicații full-duplex, în care stațiile pot transmite și primi simultan, fără teama de coliziuni => fara CSMA/CD
- **Rețelele Gigabit și ulterioare:** adopția Ethernet-ului Gigabit (1000BASE-T) și a standardelor ulterioare, modul half-duplex => CSMA/CD nu mai este necesar.
  - Rețelele de aceste viteze funcționează exclusiv în mod full-duplex.

# Modelul OSI

- **Nivelul legatura de date:**

- Controlul accesului la mediu – **protocoale:**
  - **MACA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)**
  - **MACAW**
    - gestionarea accesului la mediu și mai eficient
- **CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)** – Adoptat în standardele Wi-Fi 802.11 (începând cu sfârșitul anilor '90), acesta este protocolul principal pentru evitarea coliziunilor în rețelele wireless, utilizând mecanisme de evitare a coliziunilor înainte ca acestea să se întâmple.
- **Baza pentru rețelele wireless (IEEE 802.11)**

# Modelul OSI

- **Nivelul legatura de date:**

- Controlul accesului la mediu – **protocoale -> QoS**
  - **Enhanced Distributed Channel Access (EDCA)** – Parte din standardul IEEE 802.11e, introdus în anii 2000, EDCA a adus prioritzare pentru diferite tipuri de trafic, **oferind calitate de servicii (QoS)** în rețelele Wi-Fi.
    - EDCA funcționează la nivelul legăturii de date, în special în subnivelul **MAC** (Media Access Control), unde **gestionează prioritzarea traficului**. Acesta alocă diferite timpuri de așteptare pentru diferite tipuri de trafic (ex: voce, video, date), astfel încât să se evite congestia și să se optimizeze performanța rețelei.
  - **HCCA (Hybrid Coordination Function Controlled Channel Access)** – Tot parte din IEEE 802.11e, HCCA a fost introdus pentru a implementa **calitatea serviciilor (QoS)** în rețelele wireless, gestionând transmisia și accesul la canal în mod eficient.
    - HCCA este un mecanism mai sofisticat de control al accesului la canal, care permite **planificarea transmisiei** pe baza unor criterii de prioritzare mai stricte. Este folosit pentru aplicații care necesită un timp de răspuns foarte scăzut, cum ar fi apelurile VoIP sau streaming-ul video.

# Modelul OSI

- **Nivelul legatura de date:**
  - Controlul accesului la mediu – **protocoale** -> **QoS**
- **Enhanced Distributed Channel Access (EDCA)** - este o extensie a mecanismului tradițional **CSMA/CA** și este destinat să ofere **acces distribuit la canal** cu priorități pentru diferite tipuri de trafic.

## Mecanism:

- **Categorie de acces (AC):** Traficul este împărțit în patru categorii de acces, fiecare cu o prioritate diferită:
  - **AC\_VO** (Voce): Prioritate foarte ridicată, necesită latență scăzută.
  - **AC\_VI** (Video): Prioritate ridicată, pentru transmisii video.
  - **AC\_BE** (Best Effort): Prioritate normală, pentru trafic general (de ex. browsing web).
  - **AC\_BK** (Background): Prioritate scăzută, pentru trafic care nu este sensibil la întârzieri
- **Intervale de așteptare (AIFS și CW):** Fiecare categorie de acces are un **interval de așteptare** diferit înainte de a putea trimite date: **AC\_VO** - are un timp de așteptare mai scurt decât **AC\_BE**
- **Backoff diferențiat:** Fiecare categorie de acces folosește o fereastră de backoff (**CW** - Contention Window) adaptată pentru a gestiona cât de mult așteaptă după ce canalul este detectat liber.



# Modelul OSI

- **Nivelul legatura de date:**
  - Controlul accesului la mediu – **protocoale** -> **QoS**
- **HCCA (Hybrid Coordination Function Controlled Channel Access)** - folosește un **coordonator centralizat** pentru a gestiona accesul la canal. Aceasta permite o **planificare mai strictă și garantarea QoS**.

## Mecanism:

- Coordonator hibrid (HC) - gestionează accesul la canal, poate prelua controlul canalului oricând și poate alocă perioade de transmisie specifică pentru fiecare dispozitiv.
- HC alocă perioade **polling** în care solicită în mod activ anumitor dispozitive să trimită date.
- HC poate asigura **intervale de serviciu garantate** pentru trafic de voce și video în timp real
- HCCA este foarte eficient pentru aplicații critice de timp, deoarece coordonatorul poate programa transmisii specifice și poate gestiona prioritățile de acces la canal, spre deosebire de accesul distribuit al EDCA

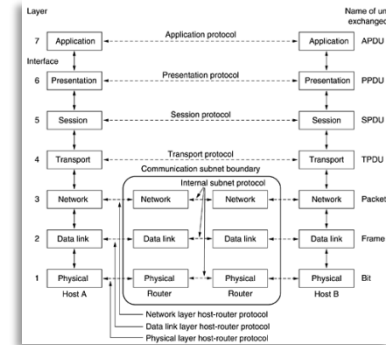
| Standard IEEE        | Descriere                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 802                  | Grupul de standarde pentru rețele LAN și MAN                             |
| 802.2                | LLC (Logical Link Control)                                               |
| 802.3                | Ethernet (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect (CSMA/CD)) |
| 802.3u               | Fast Ethernet                                                            |
| 802.3z               | Gigabit Ethernet                                                         |
| 802.11<br>a/b/g/n/ac | Rețele fără fir – wireless (WLAN) – with CSMA/CA                         |
| 802.15               | Wireless PAN ( 802.15.1 Bluetooth, ...)                                  |
| 802.16               | Rețele wireless WAN                                                      |

## Accesul la mediu – Exemplu de Standarde

# Modelul OSI

- Nivelul legatura de date - echipamente
  - punti (engl. *bridges*)
    - Retransmit frame-urile dintre doua segmente de retea LAN
    - Nu modifica continutul frame-urilor si pot schimba doar antetele acestora
    - Imbunatatesc siguranta transmiterii si performanta
    - Pot oferi controlul fluxului si congestiei datelor
    - Retransmiterea datelor se realizeaza via rute statice sau folosind un arbore de acoperire
    - STP (IEEE 802.1D) – Spanning Tree Protocol
    - Alte echipamente? (Curs 1)

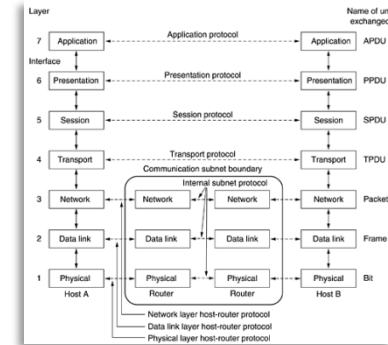
# Modelul OSI



- Nivelul rețea:

- Preia pachetele de la sursă și le transferă către destinație
- Oferă servicii nivelului transport
  - ce fel de servicii?
    - Comunitatea Internet propune:
      - » servicii neorientate conexiune: SEND PACKET, RECEIVE PACKET
      - » Pachetele (numite **datagrama**) sunt independente și sunt dirijate în mod individual
      - » Serviciile de tip datagrama sunt similare sistemului de poștă (obsinuita)

# Modelul OSI



- Nivelul retea:

- Preia pachetele de la sursa si le transfera catre destinatie
- Oferă servicii nivelului transport
  - ce fel de servicii?
    - Companiile telefonice propun:
      - » Servicii orientate conexiune, sigure
      - » Inainte de transfer se initiaza o negociere pentru stabilirea unei conexiuni (**VC-virtual circuit**)
      - » Serviciile de acest tip sunt similare sistemului telefonic

# Modelul OSI

- Nivelul retea:
  - Protocoale folosite
    - IP
    - X.25 (orientat conexiune)
  - Probleme
    - Conversii de protocol si adrese
    - Controlul erorilor (flux, congestie)
    - Divizarea si recompunerea pachetelor
    - Securitatea – criptare, *firewall*

# Modelul OSI

## MPLS (Multiprotocol Label Switching)

- utilizată pentru a transporta diferite tipuri de trafic (date, voce, video) între centre de date și pentru a oferi servicii VPN pentru clienți corporativi
- MPLS funcționează între **nivelul de legătură de date (Layer 2)** și **nivelul de rețea (Layer 3)** din modelul OSI,
- Functionare
  - **Etichetare** - când un pachet de date intră în rețeaua MPLS, i se atribuie o etichetă (label) de către primul router (Label Edge Router - LER).
  - **Comutare** - în loc să folosească adrese IP pentru rutare, routerele MPLS intermediare (Label Switching Routers - LSRs) citesc eticheta pachetului și îl direcționează mai departe pe baza acesteia, fără a analiza pachetul complet.
  - **Rutare** - routerele schimbă eticheta în fiecare punct de rutare și aleg cel mai bun traseu predefinit (Label Switched Path - LSP) pentru pachet, asigurând o rutare rapidă și eficientă.
  - **Îndepărtarea etichetei** - când pachetul ajunge la routerul de ieșire din rețeaua MPLS, eticheta este eliminată, iar pachetul este livrat către destinația finală folosind rutarea tradițională IP.

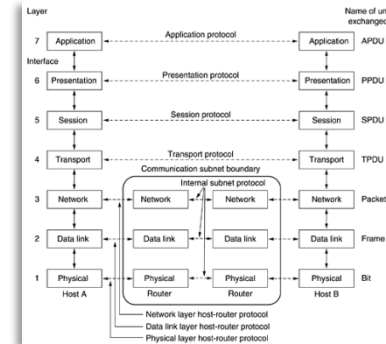
- gestionează traficul bazat pe **adrese IP** și **rute la nivel de rețea** oferind o flexibilitate similară cu cea a Layer 2.5. Folosește **politici de rutare definite software**, care permit selectarea dinamică a rutelor în funcție de criterii precum latența, congestia, costul sau lățimea de bandă.
- Nu necesită o infrastructură dedicată ca MPLS, **ci utilizează conexiuni publice** (cum ar fi Internetul sau LTE) pentru a crea rețele de arie largă (WAN) pentru organizații,
  - Avantaje
    - Utilizarea Internetului public pentru transportul traficului reduce costurile
    - SD-WAN poate gestiona dinamic rutele și poate direcționa traficul pe baza unor politici predefinite, optimizând utilizarea resurselor rețelei.
    - SD-WAN poate combina multiple conexiuni simultan (de exemplu, Internet și LTE), astfel încât poate asigura redundanță și optimizarea traficului pentru a îmbunătăți performanța.
    - SD-WAN permite o **vizibilitate la nivel de aplicație** și poate prioritiza traficul pe baza tipului de aplicație (de exemplu, VoIP, video conferințe, trafic web)



## Observatii

- MPLS funcționează la Layer 2.5, utilizând etichete pentru a comuta pachetele mai eficient prin rețea
  - SD-WAN funcționează pe Layer 3, folosind rutarea tradițională IP, dar cu politici de rutare inteligente și gestionarea conexiunilor multiple.
  - MPLS necesită un control și o rețea fizică dedicată furnizată de un operator
  - SD-WAN folosește orice combinație de rețele publice (Internet), private (MPLS) sau LTE pentru a optimiza traficul, reducând astfel costurile și creând o rețea mai flexibilă.
- 
- **MPLS** - dacă e nevoie de performanță strictă și QoS garantat,
  - **SD-WAN** - Dacă e nevoie de flexibilitatea și costurile sunt prioritare

# Modelul OSI



- **Nivelul transport:** ofera siguranta si cost-eficient in transportul datelor de la masina sursa la masina destinatie, independent de retea fizica sau retelele in prezent in uz
  - **Servicii:** ofera servicii orientate-conexiune si fara conexiune



Diferente intre nivelul transport si nivelul retea?

# Modelul OSI

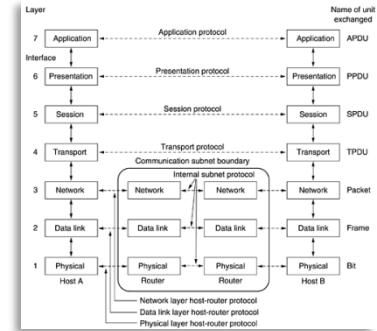
- **Nivelul transport:**

- **Primitive:**

- LISTEN – se blocheaza pina cind un proces incearca sa se conecteze
    - CONNECT – incearca sa stabileasca o conexiune
    - SEND – trimite date
    - RECEIVE – se blocheaza pina se primesc datele
    - DISCONNECT – eliberarea conexiunii

- **Performanta** – calitatea serviciilor (QoS – Quality of Service): stabilirea/eliberarea conexiunii, rata de eroare, protectia, prioritatea, rezilienta (probabilitatea ca o conexiune sa se inchida din ratiuni interne), duplicarea pachetelor, controlul fluxului

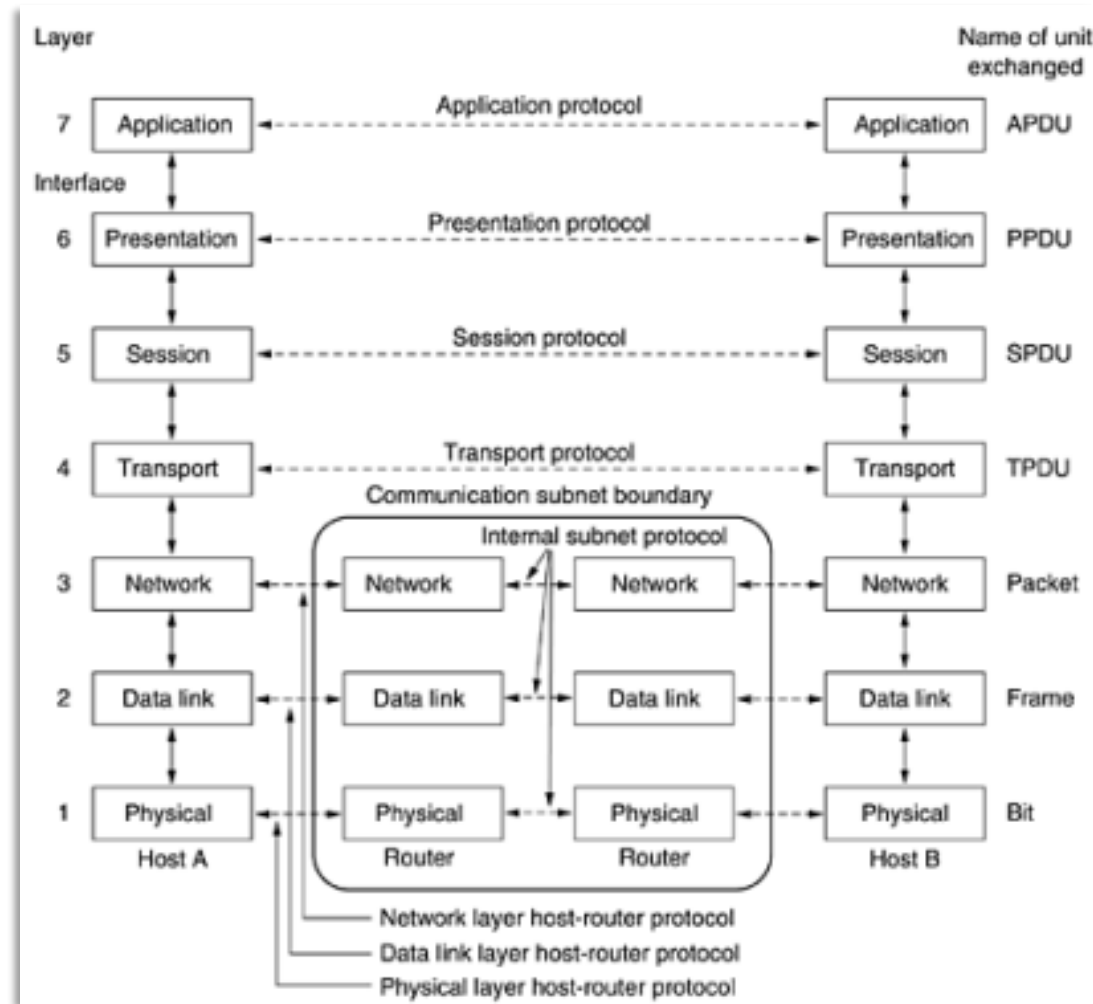
# Modelul OSI



- **Nivelul sesiune:** se refera la probleme de stabilire de sesiuni (servicii de control al dialogului, de sincronizare etc.)
- **Nivelul prezentare:** se ocupa de prezentarea datelor, codificindu-le intr-un format standard
  - Pentru a se asigura comunicarea intre calculatoare cu reprezentari diferite, nivelul prezentare asigura conversia reprezentarilor interne a structurilor de date in reprezentare standardizata din retea si invers

# Modelul OSI

- **Nivelul aplicatie:** gestioneaza servicii ale retelei: terminal virtual abstract, transfer de fisiere, posta electronica, executia la distanta a aplicatiilor,...



# Modelul TCP/IP

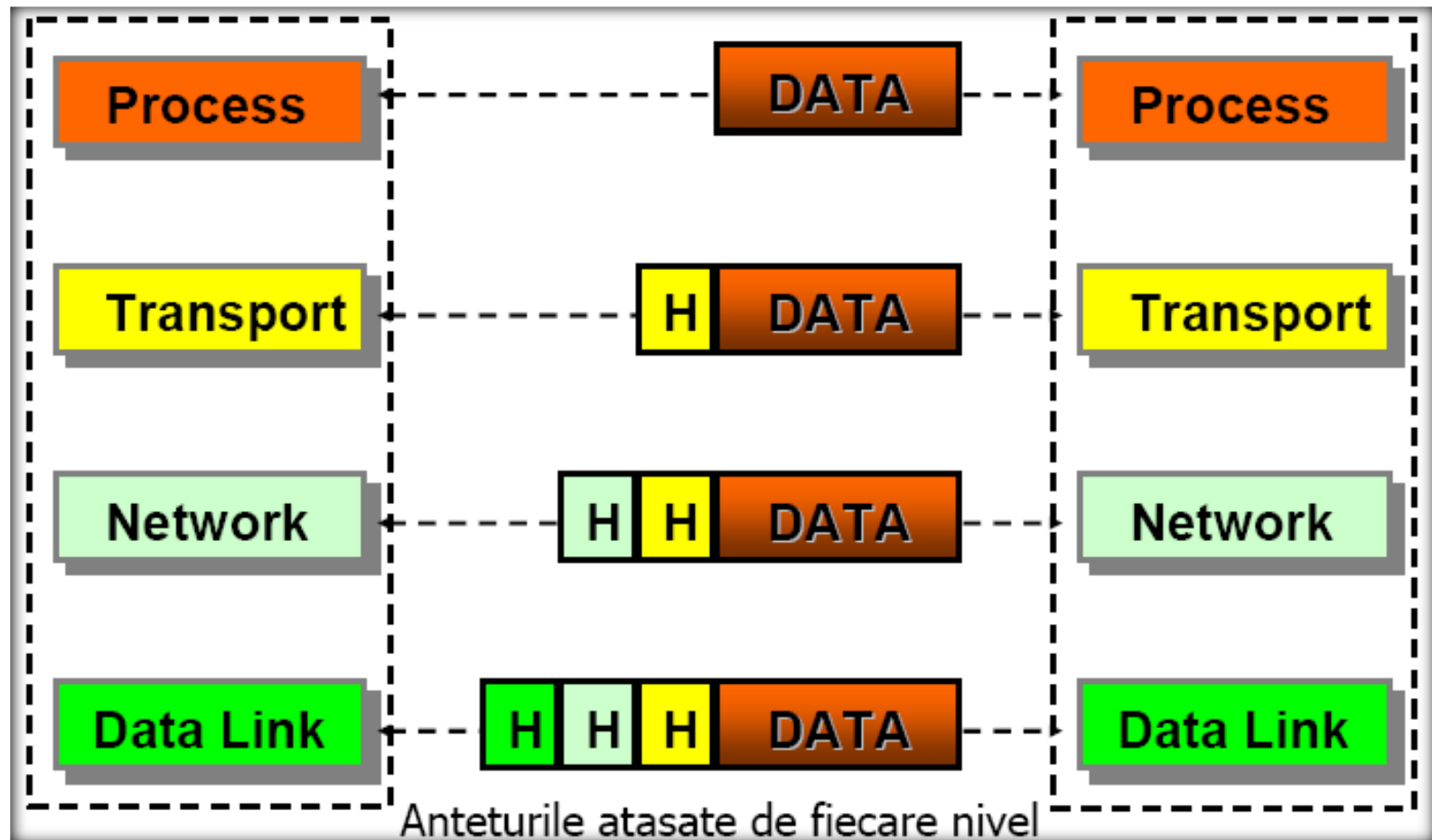
- **Termeni:**
  - **sistem terminal** (eng. *end-system*) – gazda (eng. *host*)
  - **retea** (eng. *network*) - ofera suportul pentru transferul de date intre sisteme terminale
  - **internet** - colectie de retele (interconectate)
  - **subretea** (eng. *subnetwork*) - componenta din internet
  - **sistem intermediar** (eng. *intermediate system*) - conecteaza doua subretele

# Modelele de referinta: OSI si TCP/IP

| TCP/IP Model    | TCP/IP - Protocols    | OSI Model    |
|-----------------|-----------------------|--------------|
| Application     | FTP, Telnet, HTTP,... | Application  |
|                 |                       | Presentation |
| Transport       | TCP, UDP, ...         | Session      |
|                 |                       | Transport    |
| Internetwork    | IP, ...               | Network      |
| Host to Network | Ethernet, ...         | Datalink     |
|                 |                       | Physical     |

Figura: Imaginea generala a modelelor OSI si TCP/IP

# Modelul TCP/IP





# Modelul TCP/IP

- Oferă posibilitatea de a interconecta mai multe tipuri de rețele
- Are ca axa nivelurile rețea și transport
- Implementat cu succes peste Ethernet (IEEE 802.3)
  - suportat de multe implementări ale nivelului fizic (cablu coaxial, *twisted pair*, fibră optică)

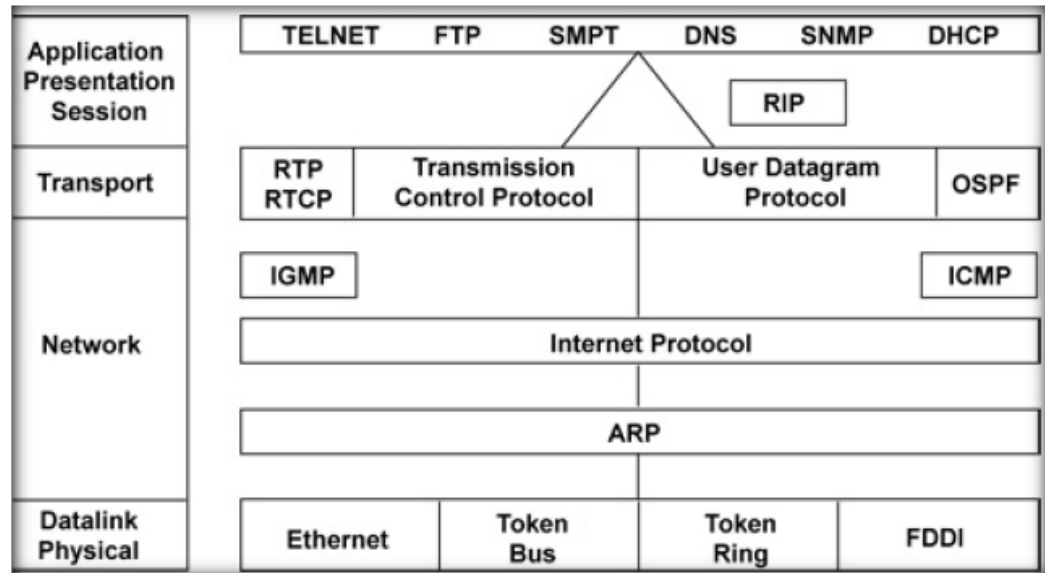


Figura. Modelul TCP/IP - protocoale

# Modelul TCP/IP

- Nivelul “fizic”
  - Asigura conectarea *host*-ului la retea

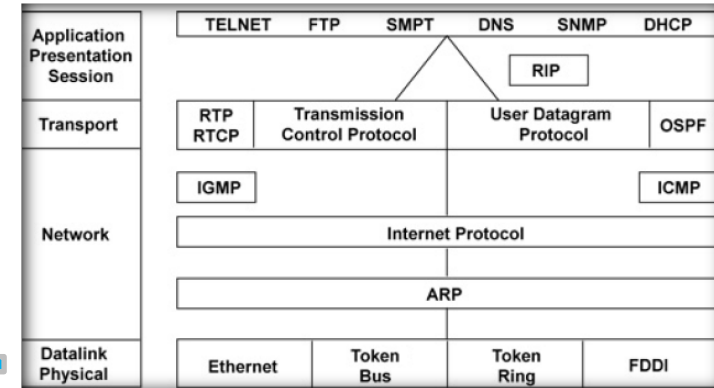


Figura. Modelul TCP/IP

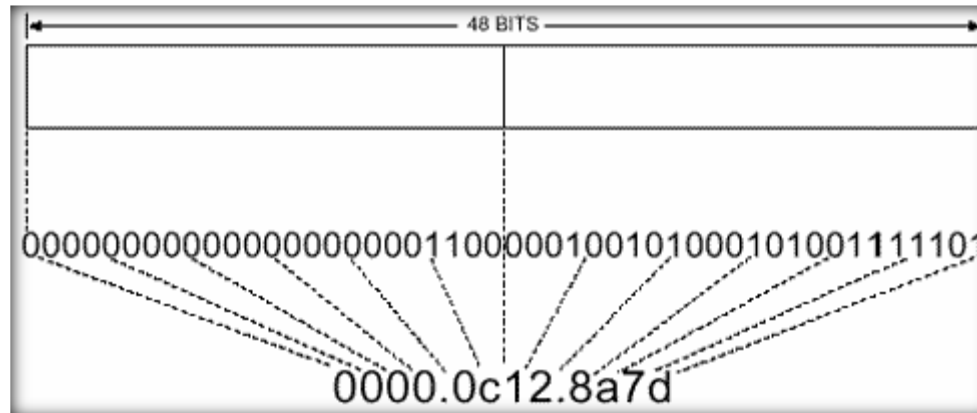
## Ethernet

- Oferă acces multiplu (mediu partajat de transmisie) într-o rețea cu difuzare
- Detectia coliziunilor: CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) înainte de Gigabit Ethernet sau 1000BASE-T care sunt full-duplex
- Fiecare interfață Ethernet are o adresă unică de 48 biți: *adresă hardware* (MAC) – e.g. C0:B3:44:17:21:17
  - Adresele sunt asignate producătorilor de plăci de rețea (NIC – Network Interface Card) de o autoritate centrală (IEEE)

# Modelul TCP/IP

## Ethernet

- Fiecare interfata(placa) de retea are o adresa MAC unica (unele sisteme de operare permit sa fie modificata prin soft)



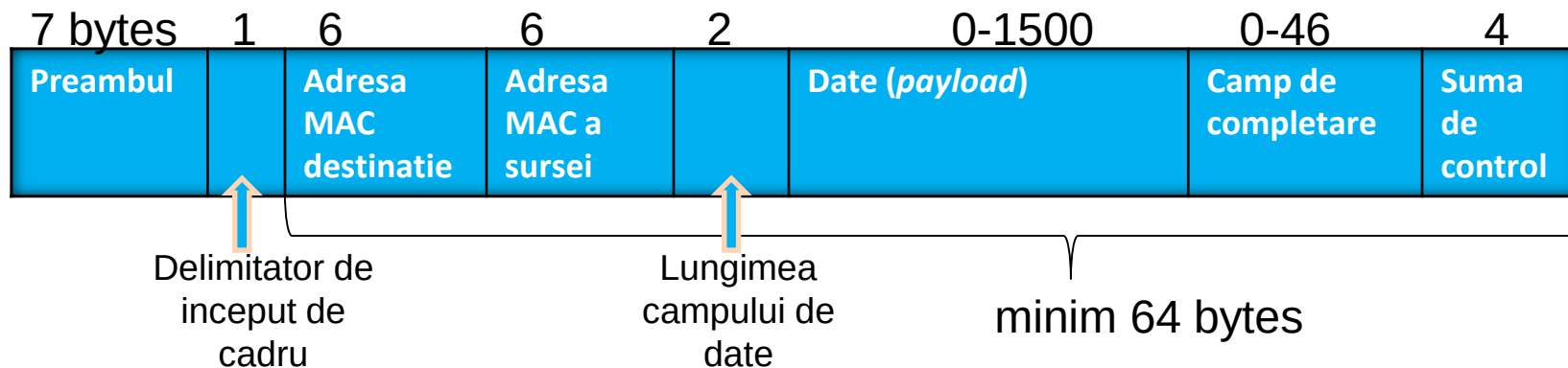
- Primii 24 de biti identifica producatorul

[ conform Retele de calculatoare –  
curs 2007-2008, Sabin Buraga]

# Modelul TCP/IP

## Ethernet

- Forma generala a unui cadru (*frame*) de date:



- Tipuri de adrese:
  - Broadcast - ex: FF.FF.FF.FF.FF.FF
  - Unicast: identifică un singur destinatar – ex: 00.13.E7.56.EF.52
  - Multicast: folosită pentru a identifica un grup de calculatoare; identificată prin faptul că bitul cel mai puțin semnificativ al primului octet este 1 - 01.00.5E.00.A1.11 (in hexa)
- Fiecare interfata de retea inspecteaza pentru orice cadru adresa de destinatie
- Daca adresa destinatie nu se potriveste cu adresa hardware sau cea de broadcast, atunci cadrul este ignorat

# Modelul TCP/IP

**Ethernet** – standarde (exemple):

- 10 BASE5: 10 Mbps folosind cablu coaxial gros (Thick Ethernet)-1980
- 1BASE5: 1 Mbps folosind 2 cabluri UTP (Unshielded Twisted Pair)
- 10BASE-T: 10Mbps folosind 2 perechi UTP – 1990
- 10BASE-FL: 10 Mbps fibra optica cu legatura point-to-point
- 10BASE-FB: 10Mbps backbone cu fibra optica (intre repetoare)
- 100BASE – FX: 100MBps cu 2 fibre optice, full duplex
- ... etc

# Modelul TCP/IP

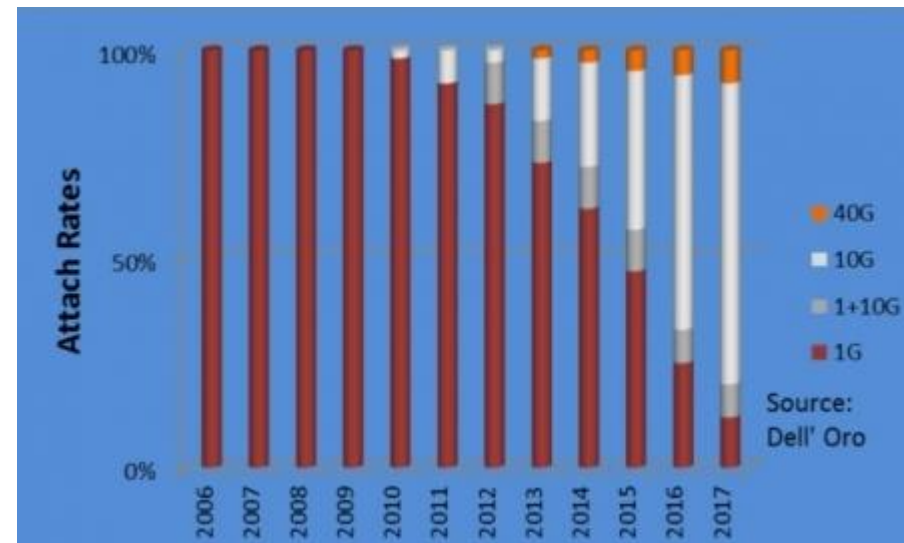
## Ethernet versus Fast Ethernet

|                   | <b>Ethernet</b>  | <b>Fast Ethernet</b> |
|-------------------|------------------|----------------------|
| Viteza            | 10 Mbiti/s       | 100 Mbiti/s          |
| Protocolul MAC    | CSMA/CD          | CSMA/CD              |
| Diametrul rețelei | 2.5 km           | 205 m                |
| Topologie         | Magistrala, stea | Stea                 |
| Tip cablu         | Coax, UTP, fibra | UTP, fibra           |
| Standard          | 802.3            | 802.3u               |
| Cost              | c                | 2*c                  |

[conform Retele de calculatoare –  
curs 2007-2008, Sabin Buraga]

# Modelul TCP/IP

- **Gigabit Ethernet sau 1000BASE-T**
  - Implementari atat pentru cabluri de cupru (802.3ab), cat si pentru fibra optica (802.3z)
  - Diferenta fata de alte implementari Ethernet este la nivel fizic
- **10 Gigabit Ethernet**
  - Implementari doar pentru fibra optica (802.3ae)
  - Opereaza la distante de 40km (util pentru MAN si WAN)
  - Formatul cadrelor este similar celui de la celelalte implementari Ethernet



[<http://www.networkcomputing.com/networking/will-2014-be-the-year-of-10-gigabit-ethernet/a/d-id/1234640?>]

# Modelul TCP/IP

| Standard                                                       | IEEE documentation  | Cable                | Minimum cable grade | Speed    | Maximum distance                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------|--------------------------------------|
| 10GBaseSR 10GBaseLR 10GBaseER<br>10GBaseSW 10GBaseLW 10GBaseEW | 802.3ae             | MMF or SMF           | N/A                 | 10 Gbps  | 82 meters to 40 km                   |
| 40 Gigabit Ethernet                                            | 802.3ba             | MMF, SMF, and copper | N/A                 | 40 Gbps  | 40 km over SMF, 7 meters over copper |
| 100 Gigabit Ethernet                                           | 802.3bj and 802.3bm | MMF, SMF             | N/A                 | 100 Gbps | 100 km                               |

On February 11, 2021, the IEEE-SA Board approved the IEEE 802.3cu standard.<sup>[19]</sup> On June 16, 2021, the IEEE-SA Board approved the IEEE 802.3ct standard.<sup>[20]</sup>

[https://www.ieee802.org/3/db/P802d3db\\_Updated\\_Objectives\\_Approved\\_November\\_2020.pdf](https://www.ieee802.org/3/db/P802d3db_Updated_Objectives_Approved_November_2020.pdf)

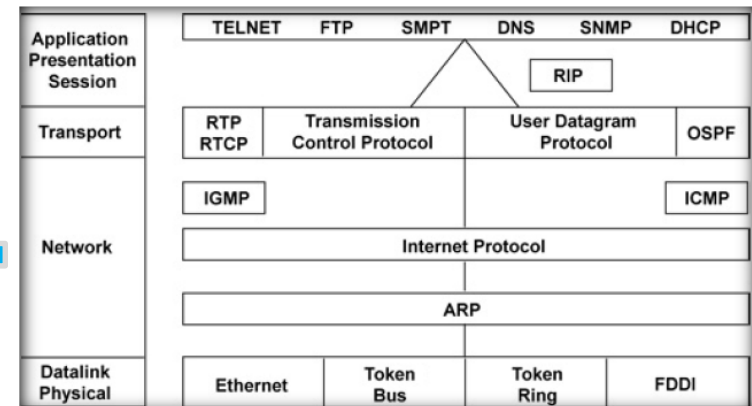
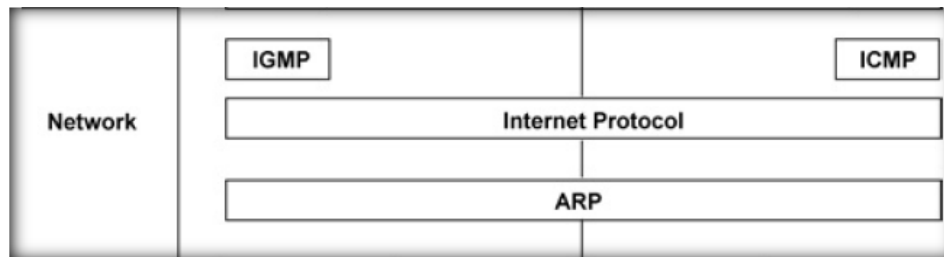
[<https://www.computernetworkingnotes.com/networking-tutorials/ethernet-standards-and-protocols-explained.html>]



# Modelul TCP/IP

- **Nivelul retea**

- Permite gazdelor sa emita pachete in orice retea; pachetele circula independent pina la destinatie



- Aspecte principale:
  - Dirijarea pachetelor
  - Evitarea/Controlul congestiei

# Modelul TCP/IP

- **Nivelul retea**

- Proiectarea nivelului a urmarit atingerea urmatoarelor obiective:
  - Serviciile oferite sunt independente de tehnologia utilizata (e.g. routere)
  - Asigura nivelului transport servicii, care ii permit acestuia sa functioneze in mod independent de numarul, tipul si topologia retelei
  - Furnizeaza un mecanism de adresare unic in LAN-uri si WAN-uri

# Modelul TCP/IP

- Nivelul retea

- IPv4
- IPv6
- Dirijare (*routing*):
  - OSPF(*Open Shortest Path First*) – RFC 1131, BGP(*Border Gateway Protocol*) – RFC 1105, EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) - RFC 7868, RIP (Routing Information Protocol)-RFC 1058, RFC-2080
- Multicast:
  - IGMP (*Internet Group Management Protocol*) – RFC 1112, 1054, PIM (Protocol Independent Multicast)- RFC 4601
- Control:
  - ICMP (*Internet Control Messages Protocol*) - RFC 792,777; SNMP (*Simple Network Management Protocol*) – RFC 1157; VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) – RFC 5798; RIPng (Routing Information Protocol next generation) – RFC 2080; ICMPv6

# Modelul TCP/IP

- **Nivelul transport**

- Asigura realizarea comunicarii intre gazda sursa si gazda destinatie
- Protocoale
  - **TCP** (*Transmission Control Protocol*) - RFC 793,761
  - **UDP** (*User Datagram Protocol*) – RFC 768
  - **Alte protocoale: SCTP** (*Stream Control Transmission Protocol*) – RFC 4960, 3286 (2960, 3309); **DCCP** (*Datagram Congestion Control Protocol*) – RFC 4340, 4336;

# Modelul TCP/IP

- **Nivelul aplicatie:**

- Contine protocoale de nivel inalt
- SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*) – RFC 5321 (821)
- POP3(*Post Office Protocol*) – RFC 1081
- TELNET – RFC 854,764
- FTP (*File Transfer Protocol*) – RFC 454
- NFS (*Network File System*) – RFC 1095
- DNS (*Domain Name System*) – RFC 1034,1035
- HTTP (*HyperText Transfer Protocol*) – RFC 2616
- RTP (*Real-time Transport Protocol*) – RFC 3550 (1889)
- SIP (*Session Initiation Protocol*) – RFC 3261
- ...etc

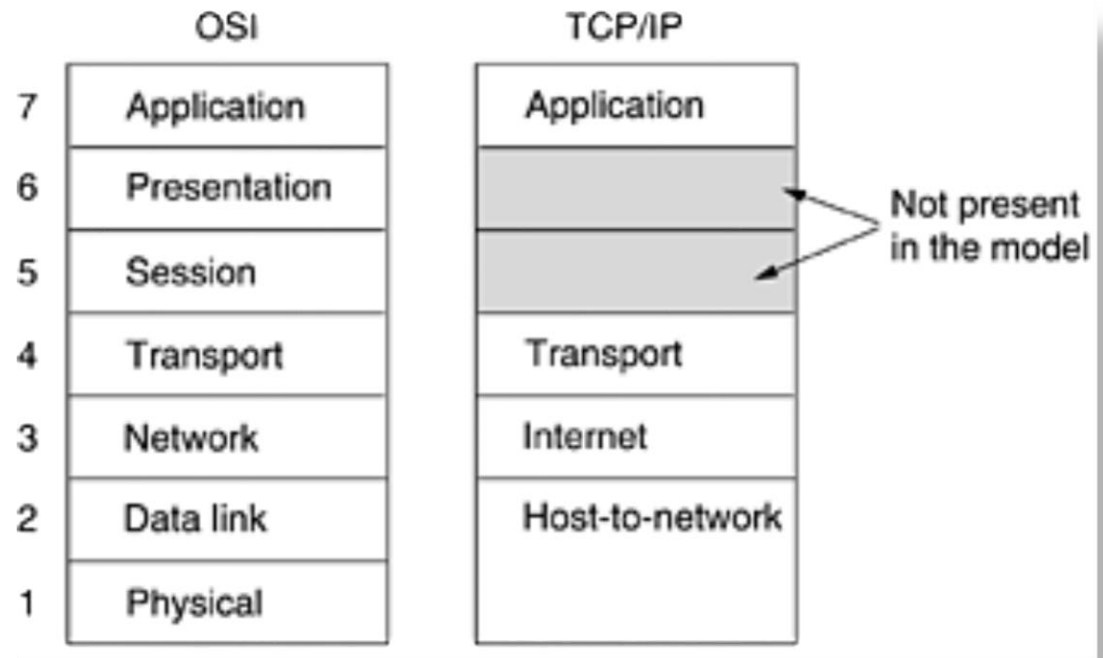
# Modelul TCP/IP

- Organizatii implicate in standardizare:
  - ISOC – *Internet Society*
  - IAB – *Internet Architecture Board*
  - IETF – *Internet Engineering Task Force*
  - IRTF – *Internet Research Task Force*
  - InterNIC – *Internet Network Information Center*
  - IANA – *Internet Assigned Number Authority*
- Documentele **RFC** (*Request For Comments*)
  - Editate de Network Working Group (IETF)
  - RFC 1800 (Internet Official Protocol Standards)
  - Mai multe detalii -> [www.ietf.org](http://www.ietf.org)

# OSI versus TCP/IP

- **Asemanari:**

- Ambele se bazeaza pe o stiva de protocoale
- Functionalitatile straturilor este oarecum asemanatoare
- Ambele au nivelul aplicatie ca nivel superior
- Se bazeaza (direct sau indirect) pe nivelul transport



[conform Computer Networks, 2010 – Andrew S. Tanenbaum, et.al.]

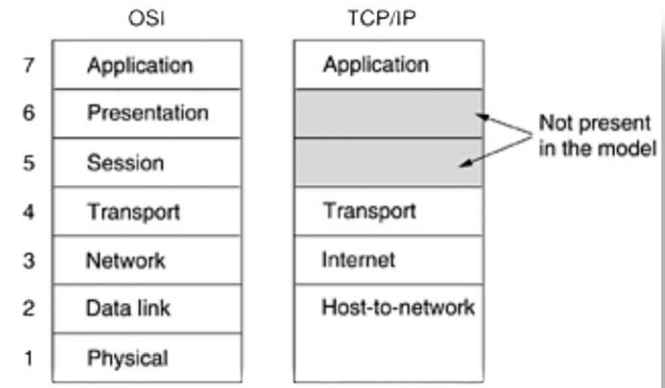
# OSI versus TCP/IP

- **Deosebiri:**

- ISO/OSI este indicat ca model teoretic; TCP/IP este eficient in implementare
- OSI face explicita distinctia intre serviciu, interfata si protocol; TCP/IP nu
- ISO/OSI pune la dispozitie protocoale care asigura o comunicare fiabila (detectarea si tratare de erori la fiecare nivel);

TCP/IP face verificarea comunicarii la nivelul transport

- OSI suporta ambele tipuri de comunicatii la nivel retea (fara conexiune si orientate conexiune); TCP/IP suporta la nivelul retea comunicatii fara conexiune si la nivelul transport ambele moduri



[conform Computer Networks, 2010 – Andrew S. Tanenbaum, et.al.]



# Rezumat

- **Retele de calculatoare – organizare**
- **Modele de arhitecturi de retea (OSI, TCP/IP)**
- **Modelul TCP/IP**
- **ISO/OSI versus TCP/IP**

Intrebari?